সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · গণিত · অনুশীলনী 4.2: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৪: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ

১০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $(-32x^4y^2) \div (4x^3y)$ = কত? (সহজ)

(ক) $8xy$ (খ) $-8xy$

(গ) $-8x^4y^2$ (ঘ) $-32xy$

২. $y^{15} \div y^{14}$ = কত? (সহজ)

(ক) y^2 (খ) y^{210}

(গ) y^{29} (ঘ) y

৩. $a^{14} \div a^4$ = কত? (সহজ)

(ক) a^{10} (খ) a^{18}

(গ) a^{56} (ঘ) a^{11}

৪. $(24x^4y^2 + 12x^3y^3 + 24x^2y) \div (4x^2y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $6x^2y + 3xy^2 + 7$ (খ) $-6x^2y - 3xy^2 - 6$

(গ) $6x^2y + 3xy^2 + 6$ (ঘ) $6x^2y - 3xy^2 + 6$

৫. $(x^2 - xy - 6y^2) \div (x - 3y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2x + 2y$ (খ) $x + 2y$

(গ) $-x - 2y$ (ঘ) $x - 2y$

৬. $(x^3 + 3x^2 - 10x - 24) \div (x + 4)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 - 6$ (খ) $x^2 - x + 2$

(গ) $x^2 - x - 6$ (ঘ) $-x^2 + x + 6$

৭. $(x^3 - 7x^2 + 8x + 4) \div (x - 2)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $x^2 - 4x - 2$ (খ) $x^2 - 5x - 6$

(গ) $x^2 - 5x - 2$ (ঘ) $-x^2 + 5x + 2$

৮. $(3x^2 - xy - 2y^2) \div (x - y)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $4x + 2y$ (খ) $3x + 2y$

(গ) $-3x - 2y$ (ঘ) $3x - 2y$

৯. $(x^3 + 10x^2 + 31x + 42) \div (x + 6)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $x^2 + 4x + 19$ (খ) $-x^2 - 4x - 7$

(গ) $x^2 + 5x + 7$ (ঘ) $x^2 + 4x + 7$

১০. $(3x^2 + 7xy + 4y^2) \div (x + y)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $3x - 4y$ (খ) $4x + 4y$

(গ) $3x + 4y$ (ঘ) $-3x - 4y$

উত্তরমালা

১. **খ**	২. **ঘ**	৩. **ক**	৪. **গ**	৫. **খ**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **খ**	৯. **ঘ**	১০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (খ) $-8xy$ — সহগ ভাগ, সূচক বিয়োগ।

২. (ঘ) y — সূচক বিয়োগ হয়।

৩. (ক) a^{10} — সূচক বিয়োগ হয়।

৪. (গ) $6x^2y + 3xy^2 + 6$ — প্রতিটি পদকে আলাদা করে ভাগ।

৫. (খ) $x + 2y$

৬. (গ) $x^2 - x - 6$ — $(x + 4) \times (x^2 - x - 6) = x^3 + 3x^2 - 10x - 24$।

৭. (গ) $x^2 - 5x - 2$ — $(x - 2) \times (x^2 - 5x - 2) = x^3 - 7x^2 + 8x + 4$।

৮. (খ) $3x + 2y$

৯. (ঘ) $x^2 + 4x + 7$ — $(x + 6) \times (x^2 + 4x + 7) = x^3 + 10x^2 + 31x + 42$।

১০. (গ) $3x + 4y$